

AI × 先进制造 · 连续化工过程监测

序安 Process Sentinel

序安 · 过程哨兵

序安 PROCESS SENTINEL

让连续过程的偏移，在事故之前被看见

在线工业模型持续读取 52 路过程变量，先发现整体偏移，再给出候选、证据和排查顺序；工程师保留最终判断权。

- 在线工业 AI
- 完整管理后台
- 人工最终确认

现在是一套完整的前后台

前台跑偏移发现与人机研判，后台管运行状态、AI 配置、调用与审计。

01 前台演示链

演示引导、运营总览、过程回放、事件队列、AI 研判、人工决策、审计记录。

02 身份与权限

无自助注册；系统预置操作员、班长、工艺工程师和管理员演示账号。

03 在线推理后端

API 创建 run，Worker 按样本推进，PCA/HGB 模型输出偏移与候选，SSE 把进度推回页面。

04 管理运行概览

展示 Worker、工业模型、语言模型和最近调用，明确标出降级原因。

05 AI 配置与密钥

支持 Provider、模型、Base URL、超时、Token、Prompt 版本与降级策略；密钥只写不回显。

06 调用与配置审计

记录调用模式、延迟、模型、Trace ID；配置变更保留版本和操作者。

当前公网安全口径 管理页可查看真实状态；危险配置写入与连接测试在公网部署关闭，不把公开 Demo 当生产控制台。

AI 在这里真正做了什么？

工业模型做连续判别，语言模型只做有证据的解释增强，不参与闭环控制。

01 在线工业模型

PCA 持续计算 T^2 / SPE，识别整体过程是否离开正常空间；HGB 在证据窗口内更新故障候选。

当前版本
tep-pca-hgb-online-v01

02 事件证据组织

把事件窗口、Top-3 候选、关键变量、趋势、贡献度和检查顺序绑在同一个可追溯对象中。

输出不是
不是单一“红灯”，也不是无证据的结论。

03 协同研判

操作员可追问原因、风险和排查顺序。公网语言模型关闭时，后端返回带明确“模板降级”标记的结果，不伪装成在线大模型。

最终决策
必须由有权限的人工提交并留痕。

数据 → 在线推理 → 偏移事件 → 证据与候选 → 人机追问 → 人工确认 → 审计记录

登录与演示账号

没有注册入口。Demo 只提供预置账号，决策与管理操作必须绑定身份。

序安

PROCESS SENTINEL

▶ 演示引导

📁 运营总览

🕒 过程回放

🔧 偏移事件

📊 系统状态

📅 当前 Demo 只读

生产版支持受控写回

TEP 仿真装置

连续过程监控工作区

公开仿真数据

👤 操作员登录

身份认证

操作员登录

人工研判与决策留痕必须绑定操作员身份。确认 / 驳回需要班长或工程师权限。

🔑 预置账号

操作员账号

口令

👤 登录中控工作台

演示系统不开放自助注册。账号由系统预置：令牌 12 小时（一个班次）后自动过期。

演示预置账号

系统管理员

system-admin

AI 配置与审计权限

中控操作员 01

operator-01

仅可升级上报

当班班长

shift-lead

可确认 / 驳回

工艺工程师

process-engineer

可确认 / 驳回

公网登录页：账号口令、一键填充的演示角色，以及“不开放自助注册”说明。

四个演示角色

中控操作员：只可升级上报。

当班班长：可确认或驳回。

工艺工程师：可确认或驳回。

系统管理员：进入管理后台。

生产化差异

演示账号和页面可见口令只用于黑客松。真实部署必须接入企业 SSO / IAM，移除预置口令。

管理后台：AI 运行概览

不只看页面“亮没亮”，而是区分 Worker、工业模型和语言模型的真实状态。

序安
PROCESS
SENTINEL

演示引导

运营总览

过程回放

偏移事件

系统状态

管理后台

当前 Demo 只读
生产版支持受控写回

TEP 仿真装置
连续过程监控工作区

公开仿真数据 系统管理员 退出

SYSTEM ADMINISTRATION

序安管理控制台

系统管理员
system-admin · 受更全程留痕

运行概览 AI 配置 调用记录 配置审计

OPERATIONS

AI 运行概览

确认在线推理、工业模型和语言模型的真实可用状态，不把降级结果伪装成在线调用。

刷新状态

推理模式
在线 AI
数据版本未上报

任务 Worker
worker
延迟未上报

工业模型
tep-pca-hgb-online-v01
延迟未上报

语言模型
版本未上报
延迟未上报
语言模型增强未启用

最近 AI 调用 4 条

时间	模式	模型	延迟	Trace ID
2026/08/28 23:21:04	模板降级	template-v0.1	0 ms	be5b73a5-3c74-43eb-a88a-bdea8
2026/08/28 22:49:13	模板降级	template-v0.1	0 ms	85c562b2-82d7-4940-8ac7-5dfee
2026/08/28 22:38:29	模板降级	template-v0.1	0 ms	c216a729-e4f6-419a-b8a7-c7e52
2026/08/28 22:28:34	模板降级	template-v0.1	0 ms	6ea15bed-fcab-4aa81-87b7-c7d34

降级原因 1 项

语言模型增强未启用

这页要回答四个问题

- 1. Worker 是否还在推进样本？
- 2. 工业模型版本是什么？
- 3. 语言模型是在线还是降级？
- 4. 最近调用的模式、延迟和 Trace ID 是什么？

诚实降级

语言模型未接入时直接显示降级原因；工业模型仍可继续完成偏移检测。

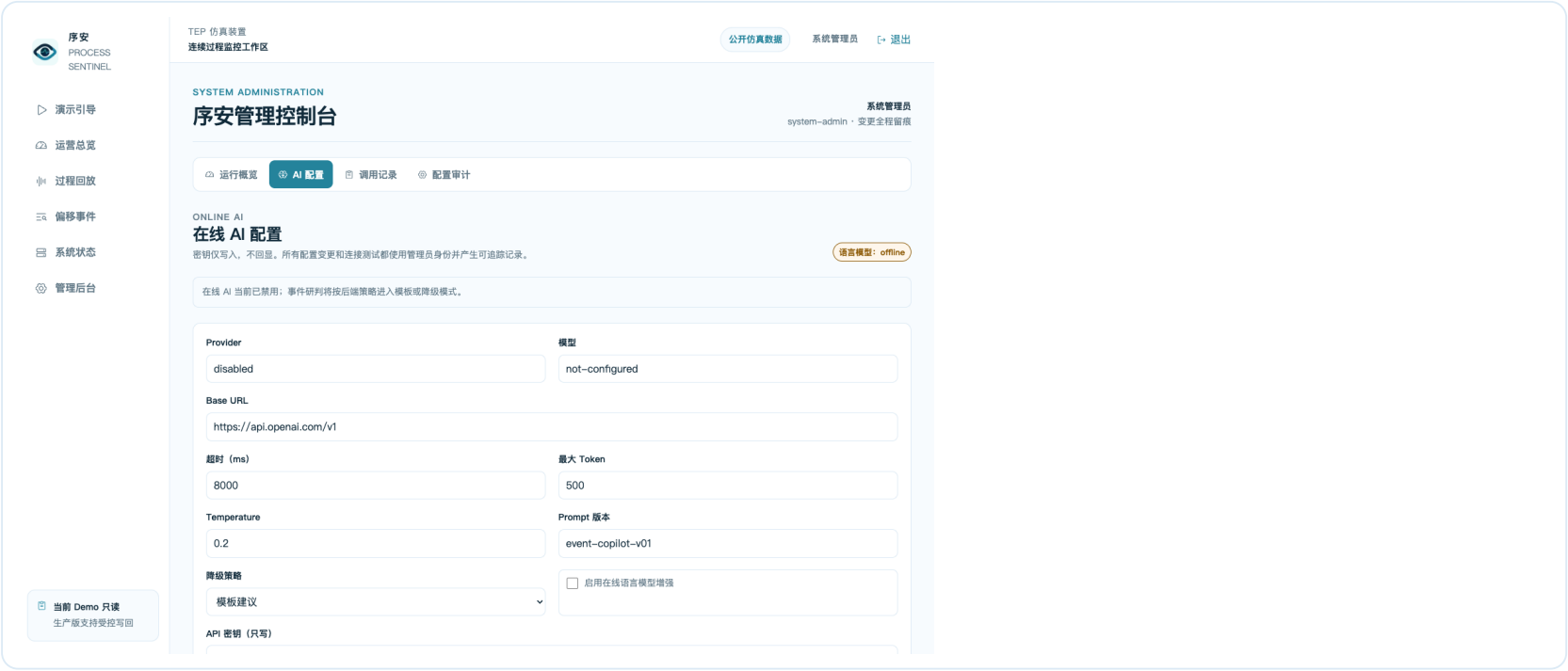
运行概览：在线推理模式、Worker、工业模型、语言模型、最近调用和降级原因。

序安 PROCESS SENTINEL 连续化工过程偏移检测

05 / 14

管理后台：在线 AI 配置

配置界面已完成，但公网环境不允许访客修改 Provider 或触发外部连接测试。



AI 配置：Provider、模型、Base URL、超时、Token、Temperature、Prompt 版本、降级策略和只写密钥。

配置能力

私有环境可启用白名单 HTTPS Provider；密钥写入后不回显；变更必须使用管理员身份并记入审计。

公网不做事

不在公网开放任意 Base URL，不允许写入真实 API Key，不从 Demo 服务器随意访问企业内网。

调用记录与配置审计

在线问答和管理变更是两类责任链：一类记“模型回答了什么”，一类记“谁改了配置”。



AI 调用记录：模式、模型、延迟、证据引用与 Trace ID。



配置审计：配置版本、操作者、变更时间和脱敏差异。

审计不记密钥原文 密钥不出现在配置响应、调用记录或审计详情中。产线环境还应对用户问题和回答做 PII / 敏感字段脱敏。

现场演示只走一条干净主链路

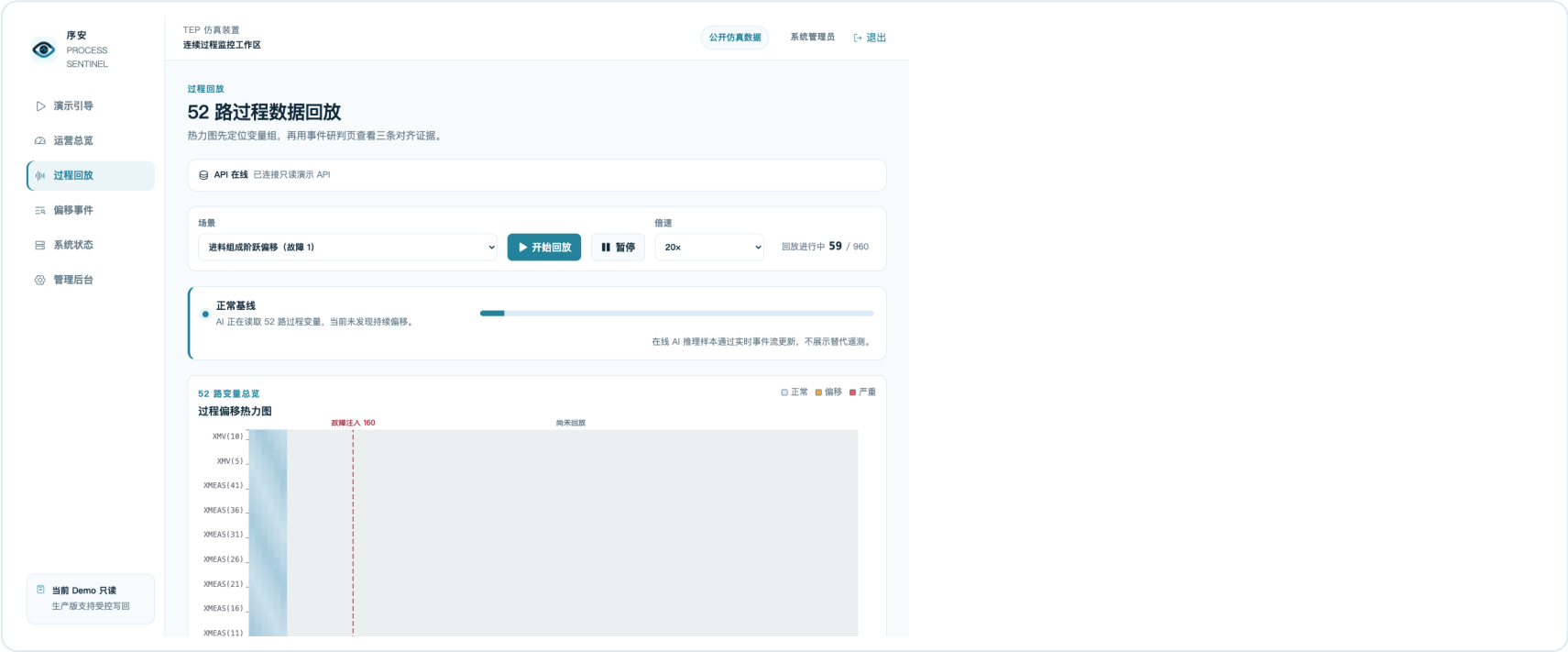
不介绍所有菜单，而是让评委看见“AI 发现、人主动追问、人做决策、系统留痕”。



演示不说“AI 自动诊断并控制”；演示说“AI 把偏移、候选和证据提前组织好，工程师据此快速接管并留痕”。

过程回放必须真正动起来

点击开始后，当前样本、进度和事件消息都要变化；这是现场最先验收的动作。



演示时的可见变化

- 样本数：从 0 持续增长。
- 阶段文案：从正常基线进入偏移窗口。
- 热力图：时间轴与当前样本同步。
- 事件条：达到持续条件后出现。

公网过程回放：场景、开始、暂停、倍速、当前样本、SSE 进度与偏移捕获。

如果不动

不继续点页面。立即检查 run 状态、Worker、SSE 连接和公网 API，必要时换一个新 run。

人机交互：让操作员真正问一个问题

点点页面不是交互。这里要看到“人提问——AI 引用当前事件证据回答——人决策”。

操作员 为什么不是传感器故障？

序安 当前使用确定性模板模式。请先核对 XMEAS(33)、XMEAS(38)、XMEAS(29) 的趋势与现场仪表状态，再由操作员确认；本回答仅作只读解释。

模板降级模型：template-v0.1证据：XMEAS(33)、XMEAS(38)、XMEAS(29)Trace：8f361440-16a8-4cd3-b0e5-a21c050085bc

事件协同研判对话：操作员问题、序安回答、模式、模型、证据和 Trace ID。

现场必问

“为什么不是传感器故障？”

这个问题会逼系统说明多变量共同偏移、候选排序和仍需现场复核的部分，比“现在怎么办”更能展示证据能力。

模式标记必须念出来

显示“在线 AI”才能说调用了语言模型；显示“模板降级”就必须如实说是确定性后端降级回答。

人工决策与受控写回边界

现在不写回是 Demo 阶段的安全选择，不是产品永远只能给反馈。

当前 Demo

工业 AI 发现偏移、排序候选、引用证据并给出排查建议。班长或工艺工程师提交“确认 / 驳回 / 升级”及理由。

写回预演

页面可展示拟议动作和生产版待执行门槛，但会明确说明“未校验、未发送”。

未来生产版受控执行

- 01 人工发起，禁止模型直接下指令。
- 02 角色、装置、班次与动作权限校验。
- 03 工艺上下限和设备允许范围校验。
- 04 独立校验现有联锁、SIS 与保护逻辑。
- 05 高风险动作人工二次确认。
- 06 经受控网关写入 APC / DCS / PLC。
- 07 读回变化、超时回滚、全程审计。

红线：任何语言模型输出都不得直接变成控制指令；SIS / 联锁永远是独立安全层。

系统健康和可恢复性

现场 Demo 的“稳”不是希望网络不出问题，而是每个环节都有真实状态和重试路径。

序安
PROCESS
SENTINEL

▶ 演示引导

📁 运营总览

🕒 过程回放

📋 偏移事件

📊 系统状态

👤 管理后台

TEP 仿真装置
连续过程监控工作区

公开仿真数据 系统管理员 退出

系统状态

数据与模型健康

核对接口、演示数据、模型版本，以及当前只读与未来受控写回边界。

🔌 API 在线 已连接只读演示 API

应用状态

🔌 就绪

静态 Demo 可继续完成主链路。

数据来源

田纳西-伊士曼过程 (TEP)

公开仿真数据，不是真实贵州工厂数据。

模型版本

tep-pca-classifier-demo-0.1

双阶段偏移检测与故障候选 Demo。

安全边界

当前 Demo 只读

生产版可经人工授权、权限校验与联锁校验后接入 PLC/DCS。

依赖	状态	说明
demo_data	manifest loaded	检查结果来自 readiness
database	available	检查结果来自 readiness
worker	available	检查结果来自 readiness
industrial_model	available	检查结果来自 readiness

📄 当前 Demo 只读

生产版支持受控写回

系统状态：API、Demo 数据、数据库、工业模型版本、安全边界与依赖健康。

演示前必查

公网首页能打开；API readiness 正常；Worker 就绪；工业模型版本正确；新 run 可创建；当前样本会变；管理员能登录。

不伪装成功

网络或 AI 不可用时必须显示错误或降级；不用固定静态数据冒充某个真实 run 的返回。

三分钟演习节奏

演示人、助手和故障接管人各有一个职责；每次演习都必须从新 run 开始。

主演示人

- 0:00—0:20:** 一句话讲问题和当前只读边界。
- 0:20—0:45:** 管理概览确认工业 AI 在线、语言模型是在线还是降级。
- 0:45—1:15:** 开始回放，展示样本和进度真正变化。
- 1:15—1:45:** 打开事件，指 Top-3 和三条证据。
- 1:45—2:10:** 主动追问“为什么不是传感器故障”。
- 2:10—2:35:** 人工确认或升级，填写理由。
- 2:35—3:00:** 打开记录和调用后台，收口到 4—8 周只读 PoC。

助手与接管人

- 助手:** 演示前登录、开管理后台、记下新 run 的 URL；演示时不抢鼠标，只在主演示人口令后接管。
- 故障接管人:** 准备第二个浏览器、新 run、事件直链、产品手册 PDF 和一句话降级口径。
- 成功标准:** 样本实时增长；事件 ID 来自当前 run；AI 回答显示模式和证据；决策绑定登录身份；后台能找到 Trace ID。

故障演练、口径红线与 PoC 路线

现场不怕降级，怕的是不知道自己已经降级，或者把演示能力说成真实工厂效果。



必练四种故障

- 语言模型不可用：展示“模板降级”，继续完成工业模型主链路。
- SSE 中断：刷新页面并根据服务端消息游标恢复，不重复创建事件。
- run 不推进：查 Worker 和 run 状态，必要时新建 run，不用旧事件冒充。
- 公网不稳：转入本地一键组合启动，同样说明数据和连接模式。

4—8 周只读 PoC

- 01 数据对齐：接一套装置的历史时序、报警、化验和班组记录。
- 02 正常基线：与工艺专家共同界定开停车、负荷切换和正常波动。
- 03 影子运行：只读发现偏移，由班组确认原因与排查顺序。
- 04 验收指标：提前量、误报、漏报、研判耗时、处置耗时和证据采纳率。
- 05 再谈闭环：只有只读指标达标，再启动权限、联锁、网关和回滚设计。

公网体验
<https://huagong.finlaw.cloud>

不得声称

不得声称已在真实贵州工厂验证；不得声称已自动控制 PLC / DCS；不得把模板降级说成在线大模型。